

Exercice 1

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique, B , est $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- 1) Calculer le polynôme caractéristique A . En déduire les valeurs propres de A .
- 2) Déterminer une base pour chaque sous-espace propre.
- 3) Montrer que A est diagonalisable.
- 4) Donner en justifiant, mais sans calcul, le polynôme minimal de A .
- 5) Déterminer une base B' de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice de f est diagonale.
- 6) Déterminer la matrice de passage P de B à B' .
- 7) Calculer P^{-1} par la méthode des cofacteurs.
- 8) Déterminer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 2

Considérons l'application $q : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$q(x, y, z) = x^2 + 3y^2 + 2xy + 5z^2.$$

- 1) Montrer que q est une forme quadratique.
- 2) Déterminer la matrice de q par rapport à la base canonique B de $\mathbb{R}^3$.
- 3) Déterminer la forme bilinéaire symétrique associée à q .
- 4) Réduire q en somme de carrés par la méthode de Gauss.
- 5) En déduire le rang et la signature de q . La forme q est-elle positive ? négative ?
- 6) Déterminer une base de $\mathbb{R}^3$ qui soit orthogonale pour q .

Exercice 3

Soit A une matrice carrée d'ordre 3 telle que $A^3 - A^2 - A + I_3 = 0$.

- 1) Trouver les valeurs propres possibles de A .
- 2) On suppose que A est diagonalisable. Montrer que $A^2 = I_3$.
- 3) On suppose que 1 n'est pas une valeur propre de A , déterminer A .

Exercice 4

Soit f un endomorphisme nilpotent d'indice p d'un espace vectoriel E de dimension finie n sur un corps K .

- 1) Quelles sont les valeurs propres de f ?
- 2) f est-il diagonalisable ?

Exam

Exercice 1.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1)

$$\begin{aligned} P_A(x) &= \det(A - I_3 x) = \begin{vmatrix} 4-x & 1 & 1 \\ 3 & 2-x & 1 \\ 0 & 0 & 1-x \end{vmatrix} \\ &= (1-x) \left((4-x)(2-x) - 3 \times 1 \right) \\ &= (1-x) (8 - 4x - 2x + x^2 - 3) \\ &= (1-x) (x^2 - 6x + 5) \\ &= (1-x) (x-1)(x-5) \\ &= (1-x)^2 (5-x) \end{aligned}$$

Donc les valeurs propres de A sont 1 et 5.

2)

$$\begin{aligned} E_1 &= \ker(A - I_3) = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \\ &= \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 3x + y + z = 0 \right\} \\ &= \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / z = -3x - y \right\} \\ &= \left\{ (x, y, -3x - y) / x, y \in \mathbb{R} \right\} \end{aligned}$$

$$E_1 = \left\{ x(1, 0, -3) + y(0, 1, -1) \mid x, y \in \mathbb{R} \right\}.$$

$$= \langle \{ (1, 0, -3), (0, 1, -1) \} \rangle.$$

$$= \langle B_1 = \{ f_1 = (1, 0, -3), f_2 = (0, 1, -1) \} \rangle.$$

donc B_1 engendre E_1 .

¶ B_1 est libre.

Soit $\alpha, \beta \in \mathbb{R} \mid \alpha f_1 + \beta f_2 = (0, 0, 0)$.

$$\alpha(1, 0, -3) + \beta(0, 1, -1) = (0, 0, 0)$$

$$\alpha + 0 = 0$$

$$0 + \beta = 0$$

$$\alpha = \beta = 0$$

d'où B_1 est une base de E_1 .

$$E_2 = \ker(A - 5I_3) = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 3 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$= \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} -x + y + z = 0 \\ 3x - 3y + z = 0 \\ -5z = 0 \end{cases} \right\}.$$

$$= \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y, z = 0 \right\}$$

$$= \left\{ (x, x, 0) \mid x \in \mathbb{R} \right\}.$$

$$E_1 = \left\{ x(1,1,0) \mid x \in \mathbb{R} \right\}.$$

$$= \langle \{ (1,1,0) \} \rangle$$

$$= \langle B_5 = \{ f_3 = (1,1,0) \} \rangle.$$

donc B_5 engendre E_5

$$f_3 \neq (0,0,0).$$

donc B_5 est libre.

d'où B_5 est une base de E_5 .

g)

$\dim E_1 = \text{card } B_1 = \text{l'ordre de multiplicité de v.p. } (1) = 2.$

$\dim E_5 = \text{card } B_5 = \text{l'ordre de multiplicité de v.p. } (5) = 1.$

$P_A(x)$ est Sênsi

$\Leftrightarrow A$ est diagonalisable.

h)

A est diagonalisable

$\Rightarrow \begin{cases} m_A \text{ le polynôme minimal de } A \text{ est Sênsi} \\ m_A \text{ est unitaire.} \end{cases}$
les racines de m_A sont les valeurs propres.

$$\Rightarrow m_A = (x-5)(x-1).$$

5)

$$B = B_1 \cup B_5$$

$$= \{ f_1, f_2, f_3 \}$$

$$\text{card } B_1 \cup B_5 = 3 = \dim \mathbb{R}^3$$

Ma B est libre.

$$\det M_{f_1, f_2, f_3} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -3 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 1 + 3 = 4 \neq 0$$

$\Rightarrow B$ est libre donc c'est une Base de $\mathbb{R}^3$

On a.

$$f_1 \in E_1 \Rightarrow f(f_1) = f_1$$

$$f_2 \in E_2 \Rightarrow f(f_2) = f_2$$

$$f_3 \in E_5 \Rightarrow f(f_3) = 5f_3$$

D : la matrice de f dans B

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

6)

$$P = P_{BB'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -3 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

7)

$$P^{-1} = \frac{1}{\det P} \cdot \text{com}^t(P)$$

$$\det P = 4.$$

$$\text{Com}(P) = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -1 & 3 & +1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{com}^t(P) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -3 & 3 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -3 & 3 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

8)

$$A = P D P^{-1}$$

$$A^n = P D^n P^{-1}$$

$$= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -3 & -1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5^n \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -3 & 3 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -3 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -3 & 3 & -1 \\ 3 \times 5^n & 5^n & 5^n \end{pmatrix}$$

$$A^n = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1+3 \times 5^n & 5^n-1 & 5^n-1 \\ 3(5^n-1) & 5^n+3 & 5^n-1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}.$$

Exercice 2:

$$q: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$q(x, y, z) = x^2 + 3y^2 + 2xy + 5z^2.$$

1)

q est un polynôme homogène de 2^{e} degré.

donc q est une forme quadratique.

2)

$$M(q, B) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

3)

$$f((x, y, z), (x_1, y_1, z_1)) = xx_1 + 3yy_1 + xy_1 + x_1y + 5zz_1$$

4)

$$q(x, y, z) = x^2 + 3y^2 + 2xy + 5z^2.$$

$$= x^2 + 2xy + y^2 - y^2 + 3y^2 + 5z^2$$

$$q(x, y, z) = (x + y)^2 + 2y^2 + 5z^2$$

5)

$$S_q(1) = (3, 1, 0) \quad \text{et} \quad \text{rang} q = 3$$

$$\text{car } S_q(1) = (3, 1, 0)$$

$$\text{avec } 3 = \dim \mathbb{R}^3$$

Alors q est positive.

6).

Soit le changement de variable.

$$\begin{cases} X = x+y \\ Y = y \\ Z = z \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = X - Y \\ y = Y \\ z = Z \end{cases}$$

$$f_1 \begin{pmatrix} X=1 \\ Y=0 \\ Z=0 \end{pmatrix} \longrightarrow f_1 = \begin{pmatrix} x=1 \\ y=0 \\ z=0 \end{pmatrix}$$

$$f_2 \begin{pmatrix} X=0 \\ Y=1 \\ Z=0 \end{pmatrix} \longrightarrow f_2 = \begin{pmatrix} x=-1 \\ y=1 \\ z=0 \end{pmatrix}$$

$$f_3 \begin{pmatrix} X=0 \\ Y=0 \\ Z=1 \end{pmatrix} \longrightarrow f_3 = \begin{pmatrix} x=0 \\ y=0 \\ z=1 \end{pmatrix}$$

$S(f_1, f_2, f_3)$ est une Base orthogonale

Exercice 3:

$$A^3 - A^2 - A + I_3 = 0$$

1)

Posons $P(x) = x^3 - x^2 - x + 1$

$$\begin{aligned} P(x) &= x^2(x-1) - (x-1) \\ &= (x^2-1)(x-1) \\ &= (x+1)(x-1)^2. \end{aligned}$$

m_A le polynôme minimal de A .

$$P(A) = 0$$

$$m_A \mid P(x).$$

$$\Rightarrow P = m_A H.$$

$$\lambda \text{ v.p. de } A \quad (\Leftrightarrow) \quad m(\lambda) = 0$$

$$\begin{aligned} P(\lambda) &= m_A(\lambda) H(\lambda) = 0 \\ &= (\lambda+1)(\lambda-1)^2 = 0 \end{aligned}$$

$$\lambda \in \{-1, 1\}.$$

Donc les valeurs propres possibles de A sont 1 et -1.

2)

A est diagonalisable.

$$\Leftrightarrow m_A \text{ scindé}$$

m_A unitaire.

les racines de m_A sont les valeurs propres.

$$m_A = \begin{cases} (x-1) \\ (x+1) \\ (x-1)(x+1) \end{cases} \Rightarrow m_A(A) = 0$$

$$\Rightarrow m_A(A) = 0 \quad \begin{cases} A - I_3 = 0 \\ A + I_3 = 0 \\ A^2 - I_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A^2 = I_3 \\ A^2 = I_3 \\ A^2 = I_3 \end{cases}$$

$$\text{donc } A^2 = I_3.$$

3) 1 n'est une valeur propre.

$$m_A = x + 1.$$

$$m_A(A) = 0$$

$$\Rightarrow A + I_3 = 0$$

donc

$$A = -I_3$$

Exercice 4.

f un endomorphisme d'indice p .

$$f^p = 0 \quad \text{et} \quad f^{p-1} \neq 0.$$

A la matrice de f dans B avec B la base canonique de E .

donc $A^p = 0$ et $A^{p-1} \neq 0$ et m_A le polynôme minimal de A .

1)

$$\text{Posons } P(x) = x^p$$

$$P(A) = A^p = 0$$

$$m_A \mid P(x) = x^p$$

$$\text{donc } m_A = x^\alpha, \quad 1 \leq \alpha \leq p$$

donc 0 est la seule valeur propre de f

$$\text{Si } 1 \leq \alpha \leq p-1$$

$$m(A) = A^\alpha = 0$$

$$A^{p-1} = A^\alpha \times A^{p-1-\alpha} = 0$$

$$\text{Cor } A^\alpha = 0$$

$$\text{absurde car } A^{p-1} \neq 0$$

donc

$$m_A = X^p$$

0 est la seule racine de m_A

qui n'est pas simple (car son ordre de multiplicité = p)

donc A n'est pas diagonalisable.